Informe final del proyecto EnvíaYa

Portada

Proyecto: EnvíaYa - Sistema de cálculo de costos de envío
Asignatura: Ingeniería de Software I
Repositorio: Male0523/Parcial_IS
Rama integrada: main
Commit consolidado de Fase 7: 2db2f81d56d95930c5f35f9f63981ee4cc17c52c

Campo académico	Información
Estudiante	Maria Alejandra Sanchez Magdaniel
Código registrado en los requisitos	0182410122
Docente	Robert Quintero
Institución	Universidad de la Guajira
Fecha de entrega	11/11/2026

Derivación de los parámetros: el código estudiantil es 0182410122; sus últimos seis dígitos son 410122 y se asignan en orden a A-F.

Dígito	Valor
A	4
B	1
C	0
D	1
E	2
F	2

1. Introducción

Este informe consolida el proceso de ingeniería realizado para EnvíaYa: especificación de requisitos, diseño de pruebas, automatización, evaluación del código heredado, refactorización, control de versiones e incorporación de la zona insular de San Andrés.

El trabajo separa dos implementaciones con propósitos distintos. El archivo histórico envios.py conserva el código original para permitir su auditoría y caracterizar sus caminos de control. La implementación activa se organiza en src/ y recibe las correcciones y la nueva estrategia insular. Los resultados de pruebas se reportan por fase, sin mezclar la línea base heredada con las ejecuciones de la solución refactorizada.

2. Objetivos

Objetivo general

Documentar y verificar el ciclo de vida de EnvíaYa desde los requisitos personalizados hasta una implementación modular probada, manteniendo trazabilidad entre especificación, diseño, código, pruebas e historial de Git.

Objetivos específicos

- Formalizar R1-R8 y las reglas derivadas de los parámetros estudiantiles.
- Diseñar pruebas de caja negra y caja blanca antes de la automatización.
- Medir el comportamiento heredado frente a los resultados exigidos y registrar los defectos observados.
- Refactorizar la calculadora con responsabilidades separadas y el patrón Strategy.
- Incorporar la zona insular sin alterar las reglas de las zonas existentes ni el archivo heredado.
- Mantener evidencia real de pruebas y cobertura en GitHub Actions.
- Conservar historial, ramas, integraciones, etiquetas y notas de versión verificables.

3. Descripción y alcance

EnvíaYa calcula un costo de envío a partir del peso, la zona, el tipo de cliente, el día de la semana y, cuando está permitido, un cupón. La calculadora valida las entradas, establece una tarifa base, aplica recargos y descuentos en el orden especificado y normaliza el importe final.

La línea base original incluyó las zonas urbana, rural y nacional. La solicitud de cambio CAMBIO=0 incorporó posteriormente la zona insular de San Andrés en la implementación activa. La ampliación vive en src/; no modifica envios.py.

El alcance académico comprende requisitos funcionales, diseño y automatización de pruebas, refactorización, análisis de mantenibilidad, control de configuración y el cambio insular. No se documentan interfaces gráficas, persistencia, despliegue de producción ni reglas comerciales adicionales que no estén en el repositorio.

4. Parámetros personalizados

Los últimos seis dígitos del código estudiantil 0182410122 forman 410122 y se asignan en orden A=4, B=1, C=0, D=1, E=2 y F=2. De acuerdo con las fórmulas registradas en `docs/01_requisitos.md`, se derivan PMAX = 30 + 5A = 50 kg; L1 = 2 + (B mod 3) = 3 kg; L2 = 10 + C = 10 kg; RR = 10 + 5(E mod 4) = 20%; RN = 40 + 5(F mod 3) = 50%; V = 10 + 5(A mod 3) = 15%; S = 2000 + 500(C mod 4) = $2.000; y CAMBIO = (A + F) mod 3 = (4 + 2) mod 3 = 0, solicitud correspondiente a la zona insular de San Andrés.

Parámetro	Fórmula o regla	Valor	Aplicación
PMAX	30 + 5A	50 kg	Límite superior válido de peso
L1	2 + (B mod 3)	3 kg	Umbral entre primer y segundo tramo

Parámetro	Fórmula o regla	Valor	Aplicación
L2	10 + C	10 kg	Límite superior del segundo tramo
RR	10 + 5(E mod 4)	20 %	Recargo rural
RN	40 + 5(F mod 3)	50 %	Recargo nacional
V	10 + 5(A mod 3)	15 %	Descuento VIP
S	2000 + 500(C mod 4)	$2.000	Recargo en días 6 y 7
CAMBIO	(A + F) mod 3	0	Incorporación de San Andrés, zona insular

También se aplican descuento frecuente de 5%, cupón ENVIO10 de 10%, tarifa base de $6.000 y $9.000, $800 por kilogramo proporcional sobre 10 kg y costo mínimo de $5.000. Las reglas de paridad son: D=1 impar, el primer tramo exige peso menor que 3 kg; E=2 par, el recargo de fin de semana antecede a los descuentos; B=1 impar, primero se aplica el descuento de cliente y luego el cupón; F=2 par, los cupones desconocidos se ignoran en las zonas que los admiten.

5. Requisitos funcionales R1-R8

La línea base se encuentra en docs/01_requisitos.md. La solicitud de la zona insular se registra aparte; no se renumeraron los requisitos originales.

Requisito	Regla consolidada
R1 - Peso	Se admite 0 < peso <= 50 kg, incluidos decimales. La infracción produce ValueError.
R2 - Zona y día	La línea base admite urbana, rural o nacional; el día debe ser entero de 1 a 7. Entradas fuera del dominio deben generar un error, sin que el requisito base fije una clase específica para zona o día.
R3 - Tarifa base	Menos de 3 kg: $6.000. Desde 3 hasta 10 kg inclusive: $9.000. Sobre 10 kg: $9.000 más $800 por kilogramo proporcional de exceso.
R4 - Zona	Urbana: 0 %. Rural: 20 %. Nacional: 50 %. La zona insular se agrega después mediante CAMBIO=0.
R5 - Fin de semana	Días 6 y 7 agregan $2.000 antes de descuentos.
R6 - Descuentos	Frecuente: 5 %. VIP: 15 %. ENVIO10: 10 %. Si coinciden cliente y cupón, primero se aplica cliente y luego cupón.
R7 - Cupón desconocido	Se ignora sin descuento ni error en las zonas que aceptan cupones. La solicitud insular establece una excepción por zona.
R8 - Mínimo y redondeo	El costo no baja de $5.000. Se redondea al múltiplo de $100 más cercano; los empates de $50 suben.

La especificación no convierte el tipo de cliente desconocido en una validación obligatoria; esa ambigüedad permanece documentada en los requisitos.

6. Auditoría del código heredado

El artefacto heredado se agregó en el commit 8fdc6625efaffb39dcb70d57c9495503fc096306. El blob de envios.py en main conserva el SHA 5585b110170a271dadc20c11d67f8c62fb9a0b3c, igual al del contenido original. La función heredada calc(p, z, c, d, cup=None, flag=False) no fue modificada; las pruebas P01-P15 continúan apuntando a ella.

La Fase 4 confirmó cuatro defectos frente a R1-R8:

La severidad y prioridad siguientes son una evaluación técnica del equipo basada en impacto y extensión; no se atribuyen al profesor. Las observaciones corresponden al comportamiento legado en la Fase 4.

Defecto	Evidencia histórica del legado	Req.	Severidad / prioridad técnica del equipo
DEF-01 - Límite de 3 kg asignado al tramo inferior	BB-04 esperaba $9.000 y observó $6.000; más casos de p=3 se listan en docs/05_resultados_pruebas.md.	R3	Alta / P1
DEF-02 - Zona y día inválidos aceptados	BB-12, BB-15, BB-19 y BB-20 esperaban error; el legado retornó un importe.	R2	Media / P1

Defecto	Evidencia histórica del legado	Req.	Severidad / prioridad técnica del equipo
DEF-03 - Sábado sin recargo	La condición d > 6 excluía el día 6; la comparación BB-21 frente a domingo evidenció la diferencia.	R5	Media / P2
DEF-04 - Truncamiento monetario	BB-40 requería $9.100 desde $9.050 y observó $9.000; BB-09 requería $41.000 y observó $40.900.	R8	Media / P1

En la Fase 4 se aprobaron 25/56 = **44,64 %** de los casos y fallaron 31/56 = **55,36 %**; no hubo errores técnicos de entorno o de test. Como medida descriptiva de la inspección estática, cuatro defectos identificados sobre 40 líneas físicas equivalen a 4/40 x 100 = **10 defectos identificados por cada 100 líneas físicas**. No es una tasa estadística ni un conteo de fallas de prueba: cada causa se cuenta una vez, aunque afecte muchos casos, y el denominador no pondera gravedad ni complejidad.

Estos hallazgos son distintos de los malos olores de diseño. El informe de Fase 5 identifica, entre otros, Long Method, Magic Numbers, argumento flag, efecto de consola dentro del cálculo, asignación redundante, condicionales de zona y comparación no idiomática con None.

7. Diseño de pruebas

7.1 Caja negra

La matriz de docs/03_caja_negra.md diseña 41 casos BB-01 a BB-41 mediante:

- Particiones de equivalencia para peso, zona, cliente, día y cupón, distinguiendo entradas válidas e inválidas sin inventar restricciones no especificadas.
- Análisis de valores límite en peso: 0, inmediatamente sobre 0, a ambos lados de 3, exactamente 3, a ambos lados de 10, exactamente 10, debajo y en PMAX, y sobre PMAX. También considera los días 0, 1, 7 y 8.
- Tabla de decisión para cliente normal, frecuente y VIP; cupón ausente, desconocido o ENVIO10; día laboral o de fin de semana. Son 3 x 3 x 2, es decir 18 combinaciones. El fin de semana se suma antes de descuentos y el descuento de cliente precede al cupón.

Los resultados esperados de caja negra representan requisitos; la documentación separa esos resultados del comportamiento legado deducido u observado.

7.2 Caja blanca

docs/04_caja_blanca.md contiene el grafo Mermaid, 30 nodos, 43 aristas, un componente conectado y 14 nodos predicado para calc heredada. La complejidad ciclomática es 15 por los tres métodos:

- Aristas, nodos y componentes: V(G) = 43 - 30 + 2(1) = 15.
- Predicados: 14 + 1 = 15.
- Regiones: 15.

Se documentan 15 caminos independientes P01-P15 y sus entradas. P01 usa costera solo para recorrer estructuralmente el camino del legado; costera es inválida según R2 y no es un caso funcional aceptado.

8. Automatización y resultados por etapa

La estructura automatizada está en tests/:

- test_caja_negra.py: 41 casos funcionales BB contra la calculadora activa tras la refactorización.
- test_caja_blanca.py: 15 caminos P contra envios.py heredado.
- test_regresion.py: siete comprobaciones defensivas adicionales.

- test_zona_insular.py: 18 ejecuciones parametrizadas: INS-01-INS-12 de la aceptación original y INS-13-INS-18 para recargos rural, nacional e insular con pesos mayores de 10 kg, hasta 50 kg, en días laborales y fines de semana.

El workflow .github/workflows/tests.yml instala pytest y pytest-cov, ejecuta la suite y conserva JUnit XML, salida de pytest, JSON de cobertura y resumen como artefactos. Las cifras siguientes corresponden a etapas y objetos medidos distintos:

Etapa y evidencia	Resultado de pruebas	Cobertura reportada
Fase 4, run 43107058958, código heredado	56 ejecutadas: 25 aprobadas, 31 fallidas y 0 errores técnicos. Las fallas fueron discrepancias funcionales respecto de los requisitos.	envios.py: 29/29 sentencias y 26/26 ramas, 100 %.
Fase 5, run 43109179938, rama refactor/estrategia	63 aprobadas, 0 fallidas y 0 errores.	src/: 99/99 sentencias y 20/20 ramas, 100 %.
Fase 7 RED, run 43114555953, antes de implementar zona insular	75 ejecutadas: 64 aprobadas y 11 fallidas esperadas por zona aún no soportada.	src/: 99/99 sentencias y 20/20 ramas, 100 %.
Fase 7 GREEN, run 43114870307	75 aprobadas, 0 fallidas y 0 errores.	src/: 110/110 sentencias y 22/22 ramas, 100 %.
Repetición documental, run 43115183647	75 aprobadas, 0 fallidas y 0 errores.	src/: 110/110 sentencias y 22/22 ramas, 100 %.
Corrección final PR #7, run 43133563143, commit 08dcbd9b2d81de87e86202e27a11447a67d4f563	81 aprobadas en cada uno de los cuatro comandos del workflow; 0 fallidas y 0 errores.	src/: 110/110 sentencias y 22/22 ramas, 100 %.
Validación histórica del PR #7, run 43137595479, HEAD `6377934a7757f1d0929227bdd6927ede51c264e4`	Job `pytest` completado con conclusión `success`; publicó su propio artefacto.	Validación del HEAD anterior, no del HEAD actual ni fuente de los reportes versionados.
Validación actual del PR #7, run 43144845911, HEAD `44e2f8f537b652563a41c41cccfbbab248336464`	`success`: 81 aprobadas, 0 fallidas, 0 errores y 0 omitidas; cobertura `src/`: 110/110 sentencias y 22/22 ramas.	Actions asoció el run al HEAD 44e2f8f; el job ejecutó el candidato temporal de merge `cc4d290b89c415bef1ed33cb3a22112f5c35319f` contra `main`. Publicó artefacto propio, distinto de los reportes versionados.

Los runs RED y GREEN de Fase 7 ocurrieron en feature/zona-insular antes de su PR de integración. El PR #3 integró el cambio en main. La repetición documental fue una ejecución de Actions, no local. En la rama correctiva, el run 43133563143, asociado al commit de pruebas `08dcbd9b2d81de87e86202e27a11447a67d4f563`, originó los reportes versionados: JUnit registra 81 pruebas, 0 fallidas, 0 errores y 0 omitidas; `coverage.json` reporta para `src/` 110/110 sentencias y 22/22 ramas (100 %). Los archivos originales se extrajeron del artefacto `enviaya-test-evidence-43133563143` (ID `13906411633`) y se incorporaron sin reconstruirlos; ambos están presentes en el commit 54825710d5f93368e999d12518815deb4e6dc99f. El run histórico 43137595479 validó el HEAD anterior del PR `6377934a7757f1d0929227bdd6927ede51c264e4` y publicó su propio artefacto (ID `13907843012`); no fue la fuente de los archivos versionados. La validación más reciente es el run 43144845911, asociado por Actions al HEAD actual del PR `44e2f8f537b652563a41c41cccfbbab248336464`. Terminó en `success`, con 81 pruebas aprobadas y cobertura de `src/` de 110/110 sentencias y 22/22 ramas. El job ejecutó el candidato temporal de merge `cc4d290b89c415bef1ed33cb3a22112f5c35319f` contra `main` y publicó su propio artefacto `enviaya-test-evidence-43144845911` (ID `13910553690`). Este artefacto no sustituye ni cambia la procedencia histórica de `evidencias/junit.xml` y `evidencias/coverage.json`, que siguen procediendo de 43133563143.

9. Refactorización y arquitectura

La implementación activa separa configuración y responsabilidades:

- src/configuracion.py define constantes con Decimal.
- src/estrategias_zona.py contiene el protocolo EstrategiaZona, las estrategias urbana, rural, nacional e insular, y el registro de selección.
- src/calculadora.py valida peso y día, calcula tarifas, coordina el contexto CalculadoraEnvios, aplica la política de cupón y delega recargos por zona.
- tests/ protege la conducta funcional activa y conserva la caracterización de envios.py.

El patrón Strategy evita mantener la fórmula de recargo de cada zona en un único condicional. La estrategia concreta modifica el subtotal; el contexto conserva orden común para fin de semana, descuentos, costo mínimo y redondeo. `calc` obtiene la estrategia mediante `obtener_estrategia_zona` y la entrega al contexto `CalculadoraEnvios`.

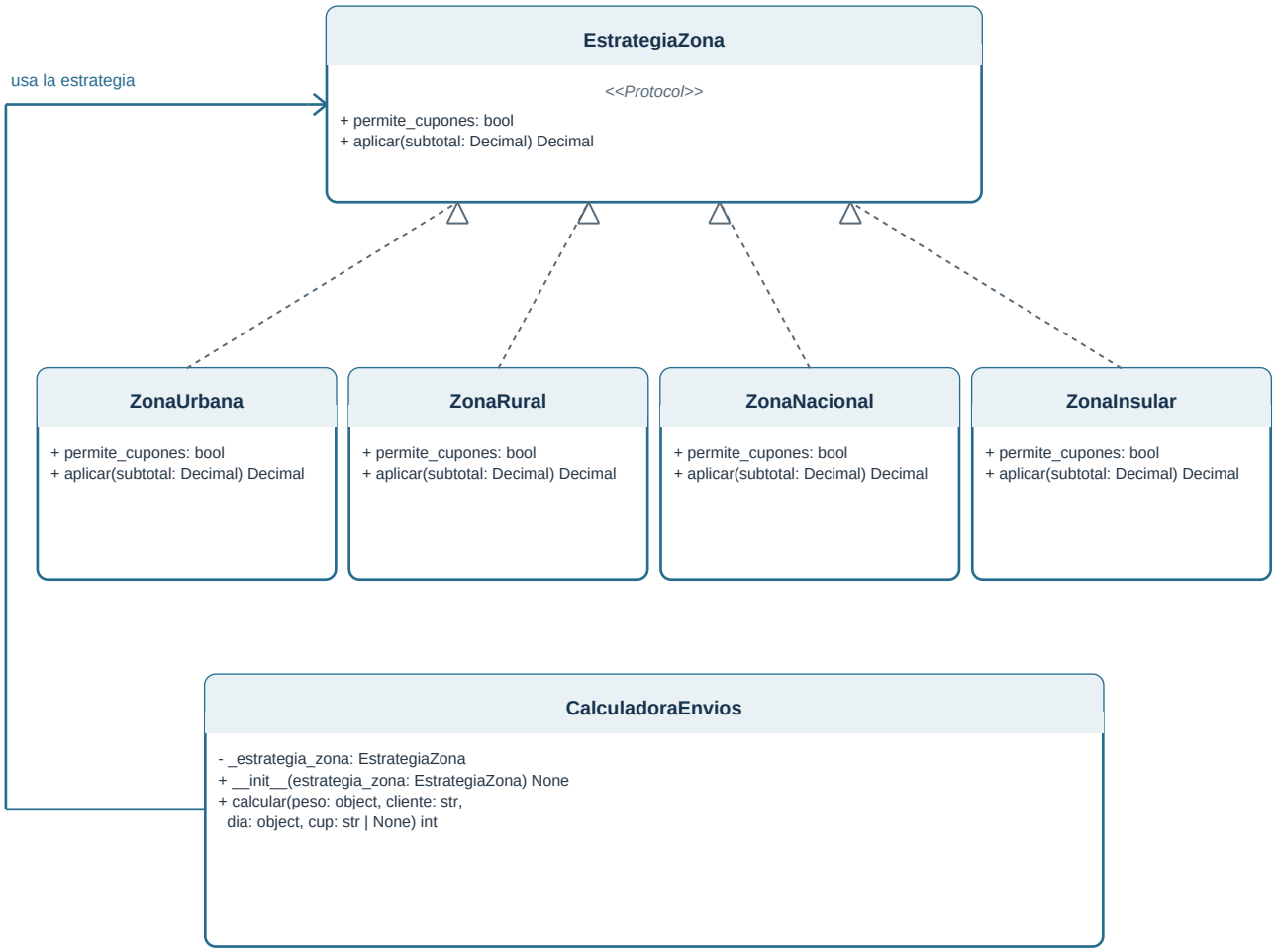

Diagrama UML de clases del patrón Strategy.

La comparación cuantitativa documentada en Fase 5 usa la medición de esa fase, anterior a la estrategia insular:

Métrica	Heredado	Refactorización medida en Fase 5
Complejidad de calc	15	1
Complejidad del método de contexto	No existía	2
Mayor complejidad de función individual	calc: 15	validar_peso: 5
Líneas físicas en la medición documentada	envios.py: 40	src/*.py: 208
Cobertura	envios.py: 29 sentencias, 26 ramas	src/: 99 sentencias, 20 ramas

La suma de complejidad por bloques nuevos fue 27; no se presenta como una reducción, ya que las responsabilidades extraídas crean más funciones. La cobertura posterior a Fase 7 es distinta: src/ mide 110 sentencias y 22 ramas. La mayor extensión de líneas refleja separación, documentación y estrategia, no un aumento comparable de complejidad por función.

10. Gestión de configuración

Al preparar esta corrección, la rama `main` estaba en el commit **9967f0d4f1c9c39d380f611f65dfaf9580a66b57** (`test: agregar evidencias de cobertura y resultados`). La rama de esta propuesta es `docs/final-quality-corrections`, creada desde ese HEAD. El PR #7 está abierto como borrador y no se ha fusionado.

PR	Estado comprobado	Hito	Merge commit
#1	Fusionado	Suite BB y P	24dd66794b604dfb938a6fba0759f14c1d74a1de
#2	Fusionado	Refactorización y estrategia	af258871346022904ebdf8fac7bfb629464bcea3
#3	Fusionado	Zona insular	2db2f81d56d95930c5f35f9f63981ee4cc17c52c
#4	Fusionado	Informe final inicial	d24a703e5a571ea9646e30cf538897122cabd5e6
#5	Fusionado	Ajustes académicos	c892adcc64691c5f58492de67a412225c1d3e295
#6	Fusionado	Configuración y mantenibilidad	c9114b52c3fb61d6922828a7096dee01d14d499c
#7	Abierto, borrador	Correcciones de calidad de esta propuesta	Pendiente

Las etiquetas Git verificadas apuntan a los hitos históricos, no al HEAD actual: `v1.0.0` -> `8fdc6625efaffb39dcb70d57c9495503fc096306`; `v1.1.0` -> `af258871346022904ebdf8fac7bfb629464bcea3`; `v1.2.0` -> `2db2f81d56d95930c5f35f9f63981ee4cc17c52c`. CHANGELOG y notas por versión están en la raíz y en `docs/releases/`.

`evidencias/historial_git.txt` contiene un extracto actualizado de esta rama hasta el commit padre de su actualización; no es el log completo de todas las refs. El PR #7 agrega documentación y pruebas, sin cambiar el código de producción ni `envios.py`.

11. Incorporación de la zona insular

CAMBIO=0 solicita la zona insular de San Andrés con recargo de 70 %. La estrategia se incorporó en src/estrategias_zona.py y se selecciona como insular. El cambio conserva validaciones globales de peso y día, recargo de fin de semana antes de descuentos, descuentos frecuente y VIP, mínimo y redondeo.

En zona insular, None y la cadena vacía se tratan como ausencia de cupón. Cualquier cupón proporcionado, conocido o desconocido, se rechaza. En las demás zonas se mantiene R7/F=2 y los códigos desconocidos se ignoran.

El enunciado no prescribe tipo de excepción ni mensaje para el cupón prohibido. Se eligió ValueError con el mensaje documentado en Fase 7; es una decisión técnica coherente con la validación de entradas, no una exigencia textual. La solicitud es aditiva y se registra como v1.2.0.

La evidencia TDD es RED en run 43114555953 y GREEN en run 43114870307, seguida por run 43115183647 tras actualizar documentación. El informe del cambio contiene casos, resultados, decisiones y enlaces a los artefactos.

12. Conclusiones

La trazabilidad se conserva desde las reglas personalizadas y las historias HU-01 a HU-03 hasta los casos de caja negra, caminos de caja blanca, funciones y evidencia de Actions. La evaluación heredada hizo visibles cuatro defectos sin alterar el artefacto histórico. La refactorización separó validación, cálculo y estrategia; la zona insular se añadió como una estrategia compatible con el flujo existente.

Los resultados se asocian a su fase y objeto medido: la suite heredada de Fase 4 tuvo 31 fallas legítimas; Fase 7 GREEN aprobó 75 pruebas. El run 43133563143, sobre `08dcbd9b2d81de87e86202e27a11447a67d4f563`, generó los reportes versionados (81 pruebas, `src/` 110/110 sentencias y 22/22 ramas). El run 43137595479 validó históricamente el HEAD anterior `6377934a`. La validación actual es 43144845911, asociado al HEAD `44e2f8f537b652563a41c41cccfbbab248336464`; ejecutó el candidato de merge `cc4d290b89c415bef1ed33cb3a22112f5c35319f` y terminó correctamente con 81 pruebas y la misma cobertura. Su artefacto es independiente y no cambia el origen de los reportes versionados. No se atribuyen ejecuciones locales.

13. Matriz de trazabilidad

Los resultados de Fase 4 documentan el legado (diferencias esperadas frente a los requisitos). Las evidencias de Fases 5 y 7 verifican la implementación activa corregida en `src/`. P01-P15 caracterizan exclusivamente el flujo heredado; en particular, P01 usa una zona inválida solo para recorrido estructural. La prueba insular INS-12 valida que las demás zonas continúan ignorando cupones desconocidos.

Requisito / historia	Definición	Casos de caja negra BB	Caminos heredados P	Casos insulares INS	Implementación relacionada	Evidencia histórica del legado (Fase 4)	Evidencia de comportamiento corregido
R1 - HU-01, HU-03: límites y validación de peso	docs/01_requisitos.md	BB-01, BB-02, BB-10, BB-11	P02-P04	INS-10	`src/calculadora.py:validar_peso`	BB-01, BB-02, BB-10 y BB-11 aprobados en el legado; no evidencian defecto de R1.	Suite Fase 7: 75 aprobadas (run 43115183647); suite correctiva completa: 81 aprobadas (run 43133563143).
R2 - HU-03: zona y día válidos	docs/01_requisitos.md	BB-12-BB-15, BB-19-BB-20	P01 solo recorre estructuralmente la caída de comparaciones de zona; no es aceptación funcional ni valida día.	INS-10-INS-11	`src/calculadora.py:validar_dia, calc`; `src/estrategias_zona.py:obtener_estrategia_zona`	DEF-02: BB-12, BB-15, BB-19 y BB-20 fallaron al devolver importes en vez de error.	Pruebas BB/INS de entradas inválidas; suite Fase 7: run 43115183647; ejecución correctiva completa: 81 aprobadas, run 43133563143.
R3 - HU-01: tramos y exceso proporcional	docs/01_requisitos.md	BB-02-BB-10, BB-13-BB-18, BB-21-BB-40	P04 (peso <=L1), P05 (L1 < peso <=L2) y P06 (peso >L2; entrada de 11 kg, tramo proporcional). P06 recorre además la rama urbana, pero sí aporta cobertura a R3.	INS-01, INS-06-INS-09	`src/calculadora.py:calcular_tarifa_base`	DEF-01: BB-04 esperaba $9.000 y observó $6.000 a 3 kg; múltiples casos relacionados fallaron por la misma condición heredada.	Reportes versionados: run 43133563143. Validación histórica del HEAD `6377934a`: run 43137595479. Validación actual del HEAD `44e2f8f`: run 43144845911, `success`; probó el candidato temporal de merge `cc4d290b89c415bef1ed33cb3a22112f5c35319f` con 81 aprobadas y `src/` en 110/110 sentencias y 22/22 ramas.
R4 - HU-01: recargo por zona	docs/01_requisitos.md; docs/08_cambio_insular.md	BB-16-BB-18	P06-P08 (urbana, rural, nacional)	INS-01, INS-06-INS-09	`src/estrategias_zona.py:ZonaUrbana, ZonaRural, ZonaNacional, ZonaInsular`; `src/configuracion.py`	BB-16-BB-18 aparecen fallidas con p=3 por DEF-01; no prueban un defecto separado de recargo zonal.	Fase 7 GREEN y repetición (runs 43114870307 y 43115183647); además, run 43133563143 aprobó los casos INS-13-INS-18 de recargo zonal.
R5 - HU-02: recargo de fin de semana	docs/01_requisitos.md	BB-14, BB-21, BB-25-BB-27, BB-31-BB-33, BB-37-BB-39	P09	INS-08-INS-09	`src/calculadora.py:CalculadoraEnvios.calcular`	DEF-03: BB-21 (sábado) y su comparación con domingo revelan omisión; importes a 3 kg también reflejan DEF-01.	Fase 5/Fase 7 GREEN, runs 43109179938 y 43115183647; INS-13-INS-18 y run 43133563143 verifican recargos por zona a pesos >10 kg.
R6 - HU-02: descuentos y orden secuencial	docs/01_requisitos.md	BB-22-BB-39	P10-P13	INS-06-INS-09	`src/calculadora.py:aplicar_descuento_cliente, aplicar_cupon, CalculadoraEnvios.calcular`	Varios BB con p=3 fallan por DEF-01 y algunos por DEF-03/DEF-04; no se documenta un defecto de fórmula de descuento independiente.	Fase 5/Fase 7 GREEN, runs 43109179938 y 43115183647; INS-13-INS-18 también verifican descuentos y orden junto con el recargo zonal.
R7 - HU-02: cupón desconocido ignorado	docs/01_requisitos.md; excepción insular en docs/08_cambio_insular.md	BB-23, BB-26, BB-29, BB-32, BB-35, BB-38	P01 (código desconocido con zona estructuralmente inválida), P06 (cupón ausente), P12 (cupón desconocido en zona válida) y P13 (ENVIO10)	INS-02-INS-05 (insular rechaza cupones); INS-12 (urbana ignora desconocido)	`src/calculadora.py:aplicar_cupon, CalculadoraEnvios.calcular`; `src/estrategias_zona.py:permite_cupones`	Los BB con peso 3 que fallaron no aíslan R7; P01 es caracterización del legado, no una entrada de negocio válida.	INS-12 pasó en RED y suite GREEN (runs 43114555953 y 43115183647); INS-13-INS-18 pasaron en 43133563143 y el HEAD actual `44e2f8f` se validó en 43144845911; el HEAD anterior `6377934a` corresponde al run histórico 43137595479.
R8 - HU-03: mínimo y redondeo	docs/01_requisitos.md	BB-08-BB-10, BB-28, BB-30-BB-41	P14 (costo mínimo) y P15 (flag y retorno legado)	El costo mínimo usa la ruta compartida; INS no reduce los importes válidos actuales por debajo del piso.	`src/calculadora.py:aplicar_costo_minimo, redondear_a_centena`	DEF-04: BB-09 y BB-40 fallaron por truncamiento; BB-41 comprobó el piso.	Fase 5/Fase 7 GREEN, runs 43109179938 y 43115183647; los seis casos INS-13-INS-18 pasaron en el run correctivo 43133563143.
Cambio CAMBIO=0 - nueva zona insular	docs/01_requisitos.md; docs/08_cambio_insular.md	Regresión de zonas existentes: BB-01-BB-41	P01-P15 continúan siendo exclusivos de `envios.py`; no validan la estrategia insular.	INS-01-INS-11; INS-12 verifica paridad R7 en urbana; INS-13-INS-18 comprueban recargos zonales con pesos >10 y 50 kg	`src/configuracion.py:RECARGO_INSULAR`; `src/estrategias_zona.py:ZonaInsular`; `src/calculadora.py:CalculadoraEnvios.calcular`	No aplica a la línea base Fase 4: el cambio insular aún no existía.	RED: run 43114555953, 64 aprobadas/11 fallidas esperadas. GREEN: runs 43114870307 y 43115183647, 75 aprobadas y cobertura de src/ 100%.

14. Referencias internas y evidencias

- Requisitos y criterios de aceptación
- Plan de pruebas
- Diseño de caja negra
- Diseño de caja blanca
- Resultados de pruebas de Fase 4 y anotación histórica posterior
- Refactorización y comparación
- Gestión de configuración
- Cambio insular, TDD y resultados
- Changelog
- Notas de versión: 1.0.0, 1.1.0, 1.2.0
- GitHub Actions: Fase 4, run 43107058958, Fase 5, run 43109179938, Fase 7 RED, run 43114555953, Fase 7 GREEN, run 43114870307, repetición documental, run 43115183647, corrección final y origen de reportes, run 43133563143, validación histórica del HEAD 6377934a, run 43137595479, validación actual del HEAD 44e2f8f, run 43144845911.
- Integraciones: PR #1, PR #2, PR #3 y PR #4, PR #5, PR #6 y PR #7.

Nota de consistencia de evidencias (PR #7). El run 43133563143, asociado al commit de pruebas `08dcbd9b2d81de87e86202e27a11447a67d4f563`, es la fuente de los reportes versionados. El run histórico 43137595479 validó el HEAD anterior del PR, `6377934a7757f1d0929227bdd6927ede51c264e4`, y publicó su propio artefacto (ID `13907843012`). La validación actual es el run 43144845911, asociado al HEAD `44e2f8f537b652563a41c41cccfbbab248336464`; terminó en `success` con 81 pruebas y cobertura de `src/` de 110/110 sentencias y 22/22 ramas. Actions ejecutó el candidato temporal de merge `cc4d290b89c415bef1ed33cb3a22112f5c35319f` y publicó el artefacto `enviaya-test-evidence-43144845911` (ID `13910553690`). Ese artefacto no sustituye la procedencia de `evidencias/coverage.json` y `evidencias/junit.xml`, que siguen siendo los archivos extraídos del run 43133563143 y versionados en esta rama. `evidencias/historial_git.txt` es un extracto de la rama, limitado al commit padre del cambio del propio archivo; no se presenta como la salida completa de `git log --all`. El PDF de esta entrega se regeneró desde este Markdown actualizado; consta de nueve páginas y se inspeccionó visualmente en su totalidad, incluida la portada, las tablas, la matriz y el diagrama UML.